电磁学C期末试题回忆版

> 由 Gemini Pro 3 Preview 提供格式化

课程代码： PHYS1004C.03 **考试日期：** 2025年12月27日
科目： 电磁学C **形式：** 期末考试

一

1. 请写出介质中的麦克斯韦方程组，包括**积分形式**和**微分形式**。
2. 说明其中隐含电荷守恒定律。

二

有一根通有电流 I 的导线，请分别计算以下情况的磁感应强度 $\vec{B}$：

1. 若将导线折成边长为 1 的正方形闭合回路，求：
   - 正方形中心的磁感应强度。
   - 正方形顶点处的磁感应强度。
2. 若将导线弯成一个半径为 R 的圆形，剩余部分视为与该圆相切的无限长直导线，且切点处圆上电流与直导线电流方向相同。求圆心处的磁感应强度。

三

给定空间中电场 $\vec{E}$ 和磁场 $\vec{B}$ 的方向及其大小随时间的变化趋势（时变趋势），请定性判断并画出感生磁场或感生电场的方向。（图略，请自行写出情况）

四

有一个无限长理想螺线管，单位长度匝数为 n，半径为 a，通有交变电流 $I = I_0 \sin(\omega t)$。在螺线管中心放置一个吃豆人形状的闭合导线回路。该回路所在的平面与螺线管轴线垂直。

- **回路几何描述**：由半径为 $a/2$ 的 $\frac{3}{4}$ 圆弧和两条连接圆心与弧端的半径线段组成。

求解：

1. 螺线管内部的磁感应强度 $\vec{B}(t)$ 和感生电场 $\vec{E}(r,t)$。

2. 假设将回路中的圆弧段移除，求剩余缺口两端的感生电动势（或电势差）。
3. 假设将回路中的半径段移除，求剩余两点间的电势差。

五

给定一根无限长同轴电缆，内导体半径为 a，外导体层内半径为 b。电流 I 从中心圆柱导体流过，并从外周柱面均匀流回（方向相反）。假设电流在截面上均匀分布。 求该同轴电缆单位长度的自感 L'。

六

考虑一个半径为 R 的无限长圆柱面，其表面均匀分布着电荷面密度 σ。该圆柱面以角速度 ω 绕其中心轴自转。 已知周围介质的相对磁导率 $\mu_r = 1$。 求：电场和磁场对柱面产生的压强之和。

七

空间中存在一个无限大平面界面，将空间分为两部分：一边为真空，另一边充满线性介质（相对介电常数 ε_r，相对磁导率 μ_r）。 有一根无限长直导线位于界面上。导线载有电流 $I = I_0 \sin(\omega t)$。

1. 求全空间的磁感应强度 $\vec{B}$ 和磁化强度 $\vec{M}$。
2. 现将一个边长为 a、电阻为 R 的正方形线框放置在界面上。线框的一边（近）与长直导线平行，且该边距离导线距离为 b。
   - 求长直导线与正方形线框的互感 M_{12}。
   - 求线框内产生的感应电流 $i(t)$。
   - 求线框所受的安培力 $\vec{F}(t)$。

八

有两块无限大平行导体板，间距为 $2d$，分别载有面电流密度 $\vec{i}_0$ 和 $-\vec{i}_0$（电流方向相反）。 两板之间填充有两层厚度均为 d 的顺磁性介质，相对磁导率分别为 μ_{r1} 和 μ_{r2}，且分界面平行于导体板。

求解：

1. 各区域的磁感应强度 $\vec{B}$ 和磁化强度 $\vec{M}$。
2. 界面处的磁化电流密度。
3. 系统内各区域的磁能密度 w_m。
4. 该系统单位面积的自感平均值。